

KOMPENSOINTILAITTEEN HUOLTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Pöytäkirjan numero		Työnumero	
		53191618	
☐ Ensimmäinen huolto		☐ Takuuajan vuosihuolto	☒ Vuosihuolto
☐ Muu, mikä: _____			
PERUSTIEDOT			
Osapuolet			
Kohteen tiedot	Kohteen nimi Valmet Flow Control Oy		
	Osoite Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa		
	Yhteyshenkilö Tomi Sarilahti	Sähköposti Tomi.Sarilahti@lassila-tikanoja.fi	Puhelin
Tilaajan tiedot	Nimi		
	Osoite		
	Sähköposti	Puhelin	
	Laskutusosoite		
Kompensointi-laitteiston huoltaja/huolto-liike	Nimi L&T Kiinteistötekniikka Oy		
	Osoite Valimotie 27, 00380 Helsinki		
	Sähköposti	Puhelin	
	Sähkötöiden johtaja Janne Ståhlhammar	Sähköposti janne.stahlhammar@lassila-tikanoja.fi	Puhelin +358 400454716
	Huoltoliikkeen yhteyshenkilö Janne Ståhlhammar	Sähköposti janne.stahlhammar@lassila-tikanoja.fi	Puhelin +358 400454716
1 TIEDOT KESKUKSESTA, JOHON KOMPENSOINTILAITE ON LIITETTY			
Keskuksen tunnus	PKT 01		
Pääkatkaisijan / pääsulakkeiden nimellisvirta	2500 A		
Virtamuuntajan muuntosuhde	2500 / 5 A		
Kompensointia syöttävän lähdön numero	F03A		
Kompensointia syöttävän lähdön sulakkeiden koko / lähdön nimellisvirta	630 / 630 A		
tai kompaktikatkaisijan tyyppi, nimellisvirta ja asetteluarvot			
Virtamittarien vaihevirrat / näytön maksimiarvo	210-210-210 A		
Lisätietoja			

2 TIEDOT KOMPENSOINTIPARISTOSTA

Valmistaja Tampereen kondensaattoritehdas Tyypimerkintä TKF-E Sarjanumero 2140735

Tyyppi ☐ Automatiikkaparisto ☒ Estokelaparisto ☐ Kiinteä paristo ☐ Kiinteä estokelaparisto
☐ Yliaaltosuodatin ☐ Aktiivisuodatin ☐ Viritystaajuus

Kompensointiteho 300 kVAr Nimellisvirta 433 A Portaiden määrä ja koko 2x25+5x50 kvar Yritystaajuus 141 Hz

Lisätietoja

3 TIEDOT SÄÄTimestä JA SEN ASETTELUISTA

Tyyppi Beluk BLR-CX 12R Sarjanumero 10036280 Porrastustapa optimi

Havahtumisrajat induktiivinen/kapasitiivinen autom Virtamuuntajan muuntosuhteen asettelu 2500 / 5 Tavoitetehtokerroin 0,99

Lisätietoja

Säädin uusittu 14.6.2017

Kondensaattoreiden ja kontaktorien ryhmävaihto tehty 21.1.2020.

Tavoitetehtokerroimen muutos 1.00 -->0.99 tehty 10.11.2021

4 KONDENSAATTORIPARISTON MITTAUKSET

Porras- numero	Kondensaattoriyksikön				Mittaustulokset					
	sarja-nro	Q / kVAr	In / A	Un / V	Vaiheväli/kapasitanssi			Vaihevirrat		
					L1-L2 / µF	L1-L3 / µF	L2-L3 / µF	L1 / A	L2 / A	L3 / A
1		25		400	218	218	223	34,8	34,5	34,2
2		25		400	226	211	211	34,8	34,4	31,3
3		50		400	439	444	441	71,3	69,1	69,1
4		50		400	443	441	440	71,3	69,2	68,7
5		50		400	440	442	443	69,4	68,9	68,9
6		50		400	437	440	438	69,7	68,0	68,3
7		50		400	437	440	435	70,0	68,2	68,0
8										
9										
10										
11										
12										

Mittauksissa käytetyt mittalaitteet ja lisätietoja

Fluke 376 True RMS pihtiampeerimittari

Amprobe LCR 55A-kapasitanssimittari

Yhteenveto paristojen kunnosta mittaustulosten perusteella

Kompensointiparisto on kunnossa ja toimii oikein.

Huomio: 2. portaan kontaktori resonoi pahasti, kontaktori on uusittava pikaisesti.

5 SÄHKÖVERKON MITTAUKSET

Ilman kompensointia		Kompensoinnin kanssa	
Tehokerroin / $\cos \alpha$		Tehokerroin / $\cos \alpha$	
Päälle kytketty loisteho / kVAr		Päälle kytketty loisteho / kVAr	
Jännitesärö / %		Jännitesärö / %	
3-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		3-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
5-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		5-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
7-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		7-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
9-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		9-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
11-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		11-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	

Sähköverkon ja laadun mittaukset on suoritettu hetkellismittauksena: ☐ 1-vaiheisena ☐ 3-vaiheisena

☐ Jännitesärön on todettu mittausten mukaan olevan standardin SFS-EN 50160 mukainen ($\leq 8\%$)

Jännitesärön on todettu mittausten mukaan täyttävän Sähköenergialiitto ry:n Sener suositusten mukaiset:

☐ Normaalin laadun kriteerit ($\leq 6\%$) ☐ Korkean laadun kriteerit ($\leq 3\%$)

Mittauksissa käytetyt mittalaitteet ja lisätietoja

6 JÄÄHDYTYS, PUHALTIMET, TERMOSTAATIN ASETTELU

☒ Laitteiston ympärillä olevan tilan on todettu olevan ohjeiden mukainen ja mahdollistaa ilmankierron kaapin sisällä suunnitellulla tavalla

Termostaatin asetusarvo 25 °C Keskustilan lämpötila 23 °C (mitattu)

☒ Jäähdytyspuhaltimien ohjaus ja toiminta on testattu

Lisätietoja

7 AISTINVARAISET TARKASTUKSET

☒ Laitteiston edessä on vähintään 800 mm levyinen vapaa työtila ☒ Laitteiston kotelointiluokka, lukot, ovet ym.

☒ Kondensaattorit ☒ Sulakkeet ☒ Kelat ☒ Kontaktorit

Lisätietoja

8 KÄYTTÖOHJEET, MERKINNÄT JA KÄYTÖNOPASTUS YM.

☒ Varoitustarrojen on todettu olevan paikoillaan (syöttöjännite, purkautumaton kondensaattori, rinnakkaissyöttö ym.)

☒ Laitteiston käyttöohjeiden on todettu olevan paikoillaan

Lisätietoja

8 JATKOTOIMENPITEET

Seuraavan kompensoinnin vuosihuollon ajankohta 2025

Lisätietoja

Huomio: 2. portaan kontaktori resonoi pahasti, kontaktori on uusittava pikaisesti.

9 TARKASTUKSEN TEKIJÄT

Aika ja paikka 14.8.2024 Vantaa	Aika ja paikka
Allekirjoitus ja nimen selvennys	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Simo Schuvalow L&T Kiintestötekniikka Oy / 5190	

Liite: Ohjeita kompensointilaitteen huoltoon ja pöytäkirjalomakkeen käyttöön